MÉDECINE
Santé
Université Paris Cité

SIGNALISATION (1/2)
Communication intercellulaire

Eric Hay

SIGNALISATION

Communication inter cellulaire

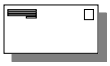
Tout au long de la vie les cellules des organismes pluri cellulaires communiquent :

- **Développement Embryonnaire,**
- **Homéostasie,**
- **Réparation,**
- **Immunité,**
- **Système nerveux….**

Objectifs pédagogique

Chez les organismes pluricellulaires il y a nécessité pour les cellules de communiquer entre elles

La communication implique :



un messager



un récepteur



une interprétation du message et effet du message

SIGNALISATION

les acteurs

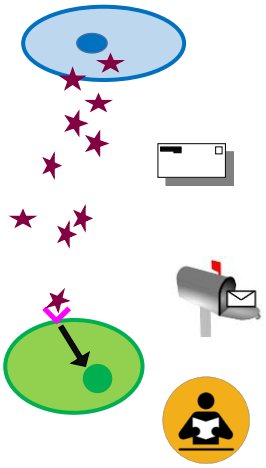
Quelque soit le type de communication mis en place nous allons retrouver les mêmes acteurs

Cellules émettrices (synthétise et secrète le messager)

Messager: molécule signale = médiateur soluble ou non Signal à distance plus ou moins loin

Cellules cibles possédant un récepteur protéique

Liaison récepteur ligand (messager) induit une réaction cellulaire = transduction du signal



SIGNALISATION

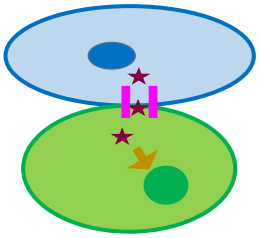
Les différents types de communication

Signaux à courte distance (sans sécrétion) :

le messager diffuse de la cellule émettrice à la cellules cible

sans sortir dans le milieu extra cellulaire par des Jonctions cytoplasmiques (gap Junction ou jonction lacunaire) grâce des protéines qui forment des pores

=> diffusion intercellulaire passive (sans dépense d'énergie)



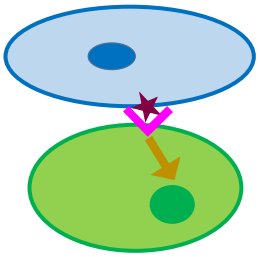
SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à courte distance **sans sécrétion :**

le messager est présent à la membrane de la cellule émettrice
Va se lier à un récepteur présent à la membrane de la cellule cible

=> La liaison ligand récepteur va induire la transduction du signale



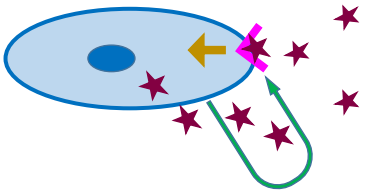
SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à courte distance AUTOCRINE:

le messager est sécrété par la cellule émettrice dans l'environnement extra cellulaire
Va se lier à un récepteur présent à la membrane de de la cellule émettrice elle-même
(cellules émettrice = cellules cible)

=> La liaison ligand récepteur va induire la transduction du signale

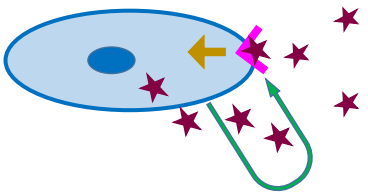


SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à courte distance AUTOCRINE:

- **Agit sur la cellule de signalisation**
- **Médiateur local via le milieu extra-cellulaire**
- **Ex. Facteurs de croissance, Cytokines**

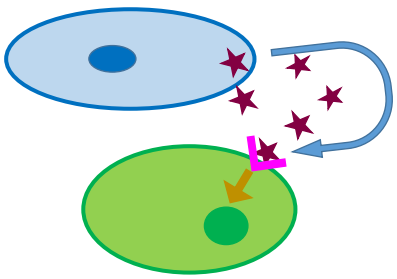


SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à courte distance PARACRINE:

le messager est sécrété par la cellule émettrice dans l'environnement extra cellulaire
Va se lier à un récepteur à la membrane de cellules cible présent dans l'environnement très proche de la cellule émettrice



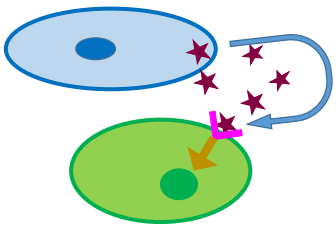
=> La liaison ligand récepteur va induire la transduction du signale

SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à courte distance PARACRINE:

- **Sécrétion dans le milieu extra-cellulaire**
- **Cellule-cible en voisinage (dispersion moyenne)**
- **Concentration faible**
- **Diffusion passive => Médiateur local**
- **Médiateur : Ex. Facteurs de croissance**



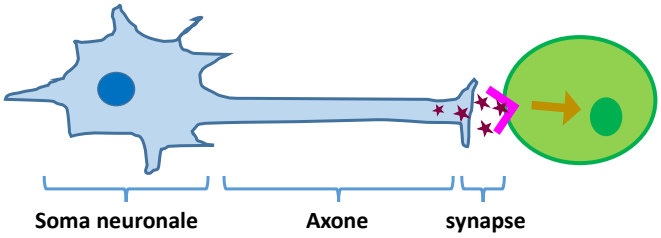
SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux **NEURONAL (SYNAPTIQUE):**

le messager (neuro transmetteur) est sécrété par le neurone émetteur dans l'environnement synaptique
Va se lier à un récepteur à la membrane de cellules cible

=> La liaison ligand récepteur va induire la transduction du signale



SIGNALISATION

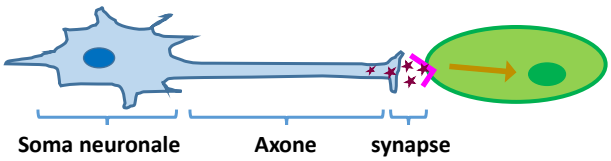
Les différents types de communication

Signaux **NEURONAL (SYNAPTIQUE):**

- **Sécrétion dans le milieu extra-cellulaire par l'élément présynaptique (faible dispersion)**
- **Cellule-cible (souvent) à grande distance du soma, mais**
- **faible distance entre l'élément pré- et post-synaptique**
- **Concentration haute (> 10-4 Mol)**
- **Action très rapide (ms)**
- **Médiateur : Neurotransmetteur (synapse chimique)**



- **Ex. Acétylcholine (ACh), Glutamate : activateur**
- **Ex Glycine , Acide γ-aminobutyrique (GABA): inhibiteur**



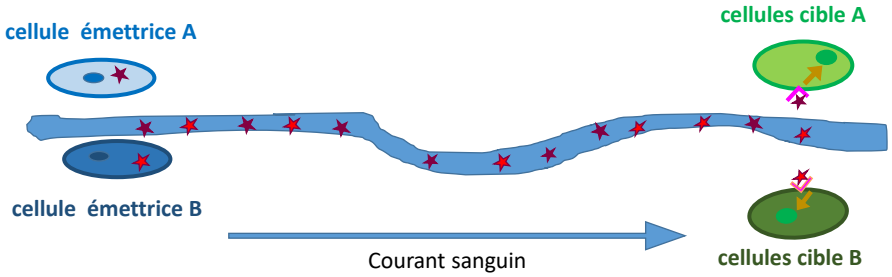
SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à grande distance **ENDOCRINE:**

le messager (hormone) est sécrété par la cellule émettrice dans la circulation sanguine
Va se lier à un récepteur à la membrane de cellules cible généralement éloignés

=> La liaison ligand récepteur va induire la transduction du signale

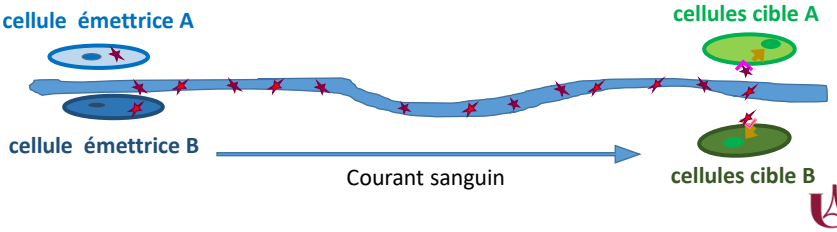


SIGNALISATION

Les différents types de communication

Signaux à grande distance **ENDOCRINE:**

- **Sécrétion dans le courant sanguin (grande dispersion)**
- **Cellule-cible à grande distance**
- **Concentration faible de messager (< 10-8 Mol)**
- **Sélectivité : dépend des récepteurs**
- **Vitesse de l'action: lente (s, min)**
- **Médiateur : ex. Hormones**



SIGNALISATION

Le fonctionnement des médiateurs

Il existe deux types de messager (médiateur) :

- **Les solubles ou hydrophiles**

leur nature physico chimique font qu'ils sont solubles dans un milieu aqueux (riche en H2O) . De ce fait ils circulent librement dans le milieu extra cellulaire mais ne peuvent pas passer la bicouche lipidique de la membrane plasmique, et interagissent donc via un protéine membranaire (récepteur)

- **Les non solubles ou hydrophobes**

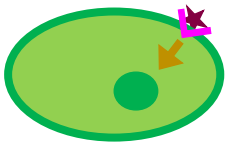
leur nature physico chimique font qu'il sont insolubles dans un milieu aqueux circulent dans le milieu extra cellulaire grâce a une protéine de transport. Rentre dans la cellule cible directement à travers la membrane plasmique et interagissent dans le cytoplasme sur des protéines appelées récepteurs nucléaires.

SIGNALISATION

Le fonctionnement des médiateurs

Il existe deux types de messager (médiateur) :

- **Les solubles ou hydrophile**
  Récepteur extracellulaire (membranaire)
  qui agit sur des protéines pré-existantes
  Dégradation rapide (min, s, ms)



Ex. Neurotransmetteurs, majorité des hormones facteur de croissance

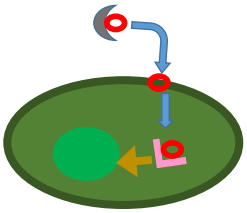
SIGNALISATION

Le fonctionnement des médiateurs

Il existe deux types de messager (médiateur) :

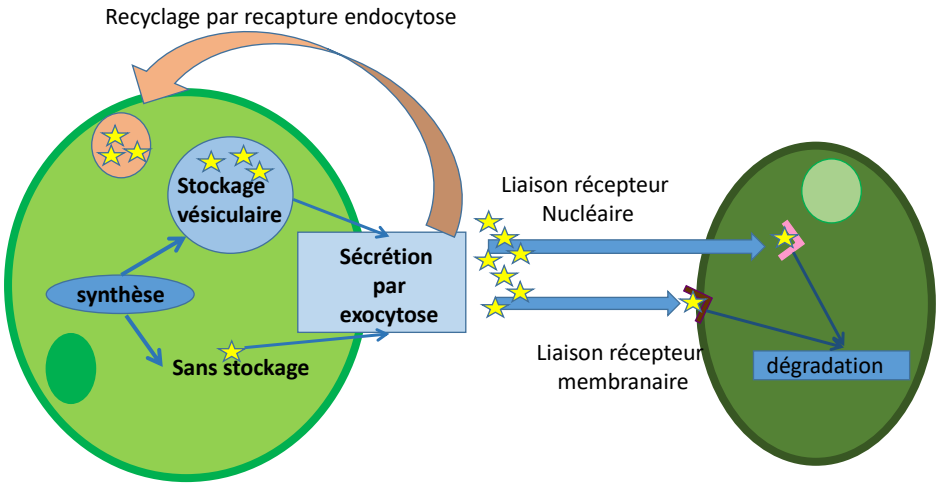
- **Les non solubles**

Diffusion par protéines de transport (
Diffusion directe au travers de la membrane
Récepteur intracellulaire
qui agit sur l'expression génique
Dégradation lente (heures et jours)
Ex. Hormones stéroïdes et thyroïdiennes (thyroxine)



SIGNALISATION

Le cycle de vie des médiateurs et demi vie



Demi vie : durée pour la quelle une molécule perd 50% de son activité

SIGNALISATION

Le fonctionnement des médiateurs

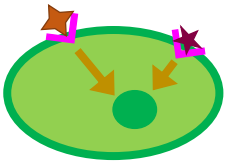
Agoniste et antagoniste

➢ **Agonistes :**

⇒ **Molécule se fixant sur un récepteur et induisant la même réponse (ou analogue) que à celle du ligand naturel.**

Ex. Récepteur de Acétylcholine (nAChR)

Ligand naturel : Ach ; Agoniste : Nicotine

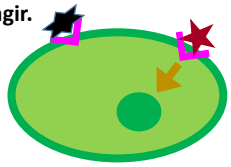


➢ **Antagonistes :**

=> Molécule se fixant sur un récepteur et ne déclenchent pas de Réponse, en prenant la place du ligand naturel il l'empêchant d'agir.

Ex. Récepteur de Acétylcholine (nAChR)

- **Ligand naturel : ACh Antagoniste : Curare**



SIGNALISATION

Application thérapeutique (pharmacologique) :

Exemple utilisation du curare (rocuronium, Vecuronium)

faciliter l'intubation trachéale et la relaxation musculaire au cours de l'acte chirurgical

: ACh



Contraction Musculaire

rocuronium, Vecuronium

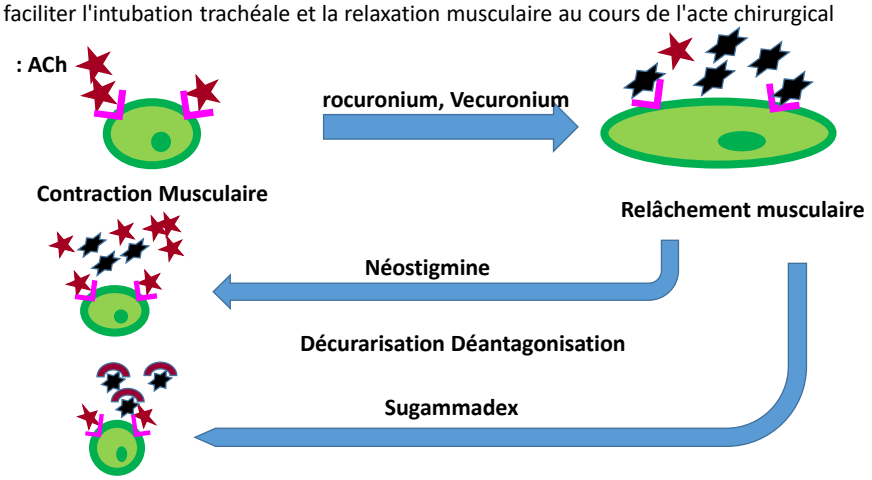


Relâchement musculaire

SIGNALISATION

Exemple utilisation du curare (rocuronium, Vecuronium)

faciliter l'intubation trachéale et la relaxation musculaire au cours de l'acte chirurgical



SIGNALISATION

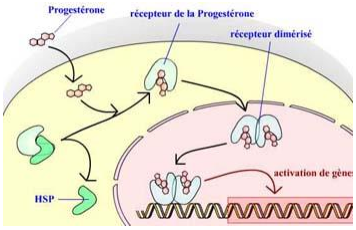
Le fonctionnement des médiateurs

Agoniste et antagoniste

- **Agonistes :**

  Lévonorgestrel => agoniste de la progestérone (contraceptif progestatif)

Mime hormonalement la grossesse => pas d'ovulation



SIGNALISATION

Le fonctionnement des médiateurs

Agoniste et antagoniste

Application thérapeutique (pharmacologique) :

- **Antagonistes :**
  - ✓**Anti-histaminiques => récepteur de histamine (allergie)**

    Histamine : molécule de signalisation du système immunitaire

    Histamine fixation sur son récepteur = stimulation de la réponse immunitaire

    ⇒ **Blocage par antagoniste = diminution de la réaction allergique**
  - ✓ **β-Bloquants => récepteur β-adrénergiques (cardio-vasculaire)**

    Liguand (adrénaline)= augmentation rythme cardiaque et pression sanguine

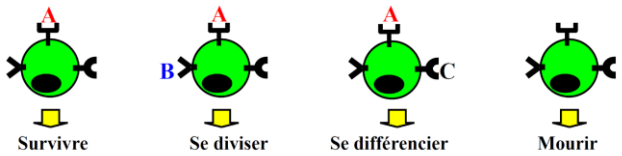
    => Blocage Blocage par antagoniste = diminution rythme cardiaque et pression sanguine

SIGNALISATION

Recepteur /Mediateurs : SPECIFICITE

- **Le devenir de la cellule dépend des médiateurs :**

  les différents récepteurs présents à la surface de la membrane cellulaire vont activer des réponses différentes :



- **Un même médiateur peut induire des réponses cellulaire différentes en fonction du récepteur**

SIGNALISATION

Recepteur /Mediateurs : SPECIFICITE

- **Un même médiateur peut induire des réponses cellulaire différentes en fonction du récepteur**

Ex. Acétyle Choline

Sur les cellules des muscles squelettique le récepteur à ACh Nicotinique (nAChR) Augmentation de la contraction



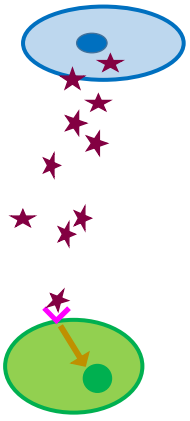
Sur les cellules du muscles cardiaque le récepteur à ACh Muscarinique (mAChR) : Diminution de la contraction



Cascade de signalisation - vue d'ensemble

Synthèse

Cette première partie nous a permis de bien cerner les principes de base le la communication cellulaire:



- Quelque soit la distance entre la cellule émettrice et la cellule cible il y a nécessité que le médiateur alias le messager se lie à une protéine : le récepteur
- La localisation du récepteur (membranaire ou cytoplasmique) vas dépendre du type de ligand (soluble ou hydrophobe)
- La liaison récepteur ligand (le médiateur) induira une signalisation intra cellulaire qui stimulera une **réaction cellulaire** (prolifération, survie apoptose, mobilité différenciation, impulsion électrique)
- Ces notion sont importante puisqu'elles sont à la base de très nombreuses thérapies

SIGNALISATION

Types fonctionnels de médiateurs :

les médiateurs sont d'origine et de composition très variées

- **Hormones**
  synthèse: Glandes endocrines
- **Facteurs de croissance**
  s: Nombreux tissus
- **Cytokines**
  s: Système immunitaire
- **Neurotransmetteurs**
  s: Système nerveux
- **Gaz dissous**
  s: Système nerveux, immunitaire, cardio vasculaire

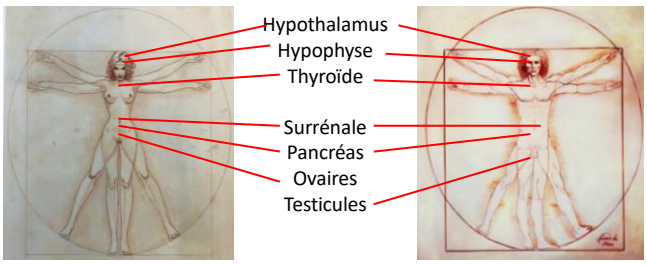


SIGNALISATION

les acteurs :

A) Les hormones

Synthétisées par des cellules épithéliales (cellules endocrines regroupées dans des glandes)





SIGNALISATION

les acteurs :

A) Les hormones

A-1 les hormones polypeptidiques (Soluble)

- **H. PEPTIDIQUES (3-50 acides aminés)**

ex. Vasopressine, Ocytocine (post-hypophysaires)

- **H. PROTÉIQUES (> 50 acides aminés)**

ex. Insuline (pancréas)
ex. H. de croissance (GH, pré-hypophysaire)

- **H. GLYCOPROTÉIQUES (avec chaînes de saccharides)**

ex. H. lutéinisante (LH),
ex.H. folliculo-stimulante (FSH) (pré-hypophysaires)



SIGNALISATION

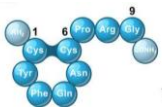
les acteurs :

A) Les hormones

A-1 les hormones polypeptidiques (Soluble)

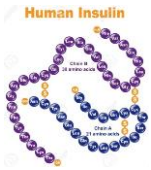
- **H. PEPTIDIQUES (3-50 acides aminés)**

ex. Vasopressine (post-hypophysaire effets vasoconstricteur)



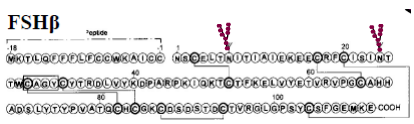
- **H. PROTÉIQUES (> 50 acides aminés)**

ex. Insuline (pancréas, régulateur glycémie)



- **H. GLYCOPROTÉIQUES (avec chaînes de saccharides)**

ex.H. folliculo-stimulante (FSH) (pré-hypophysaires, cycle ovarien)





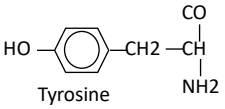
SIGNALISATION

les acteurs :

A) Les hormones

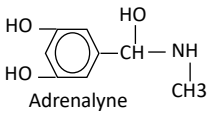
A-2 les hormones non-polypeptidiques

H. DÉRIVÉES D'ACIDES AMINÉS (majoritairement solubles)



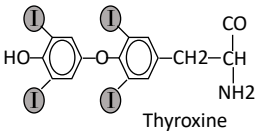
Tyrosine

ex. Adrénaline
(aa thyroisne, médullo-surrénale, stress, soluble)



Adrenalyne

ex. Thyroxine
(aa tyrosine, thyroïde, régulation de la vitesse du métabolisme , non soluble)



Thyroxine

SIGNALISATION

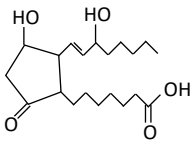
les acteurs :

A) Les hormones

A-2 les hormones non-polypeptidiques

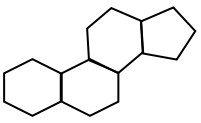
H. DÉRIVÉES DE LIPIDES (hydrophobes)

=> Prostaglandines (eicosanoïdes, C20)
Pas de stockage (régulation par synthèse et dégradation)



Fonction:
- **Contraction des muscles lisses**
- **Agrégation des plaquettes (après blessure)**
- **Douleur / Inflammation (Aspirine: bloque la synthèse de certains prostaglandines)**

=> H. stéroïdes (dérivés du cholestérol) => ex. Progestérone (ovaires), Cortisol (surrénale), Testostérone (testicules)


Noyau stérol

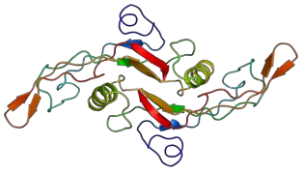
SIGNALISATION

les acteurs :

B) FACTEURS DE CROISSANCE (Protéines, polypeptides solubles)

Fonction : prolifération et survie des cellules

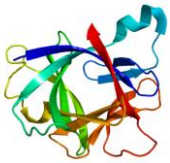
Ex TGFβ



C) CYTOKINES (système immunitaire, Protéines, polypeptides solubles)

Fonction : médiateurs de l'inflammation

Ex Interleukine 1 β (IL-1 β)



SIGNALISATION

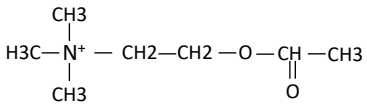
les acteurs :

D) NEUROTRANSMETTEURS

Petites molécules (certains acides aminés, acétylcholine et autres) solubles
Polypeptides solubles

Fonction : excitation ou inhibition des neurones au niveau des synapses

Ex. Acétyl Choline (Ach)



SIGNALISATION

les acteurs :

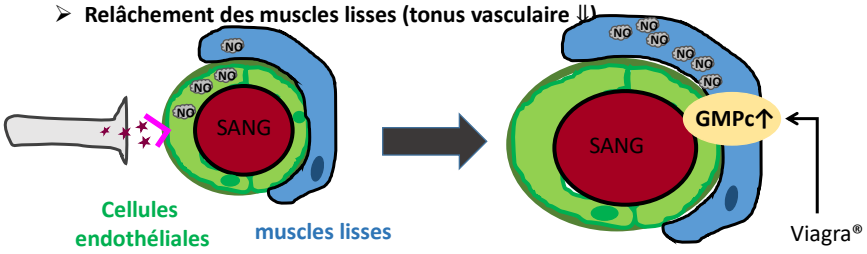
D) GAZ DISSOUS

Monoxyde d'azote (NO), Monoxyde de carbone (CO)

- Absence de récepteur, traversent la membrane plasmique
- Toxique à forte concentration
- Messagers locaux (demi-vie de 5-10 s), action paracrine

Fonctions :

- Activation des macrophages du système immunitaire
- Relâchement des muscles lisses (tonus vasculaire ⇓)

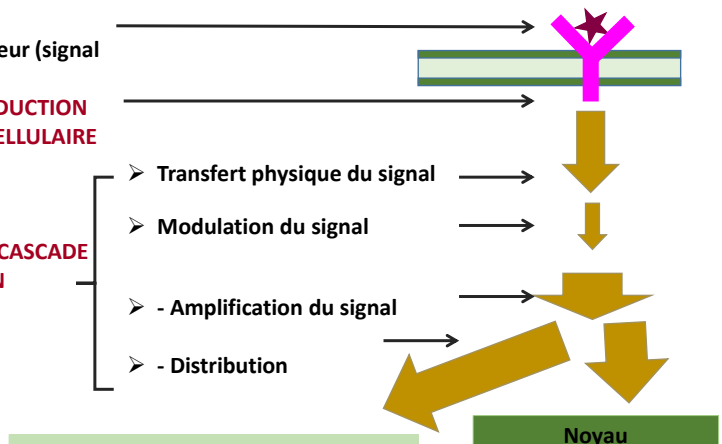


Diffusion de NO => activation de guanylate cyclase => GMPc ↑ => vasodilatation

SIGNALISATION

Cascade de signalisation - vue d'ensemble

1. interaction médiateur/récepteur (signal extra cellulaire)
2. Induit une TRANSDUCTION du signal INTRA CELLULAIRE
3. Activation D'UNE CASCADE DE SIGNALISATION intracellulaire:
   - Transfert physique du signal
   - Modulation du signal
   - - Amplification du signal
   - - Distribution



Cytosol
modification de protéines
=> régulation des voies métaboliques, modification du cytosquelette

Noyau
régulation
de l'expression
génique

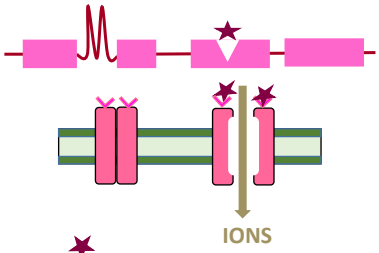
SIGNALISATION

4 types de récepteurs- vue d'ensemble

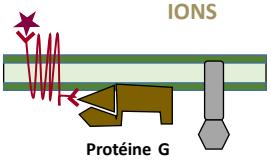
Récepteurs nucléaires (intracellulaire)
Ligand => Cascade, transcription de gènes

Récepteurs membranaires (protéique)

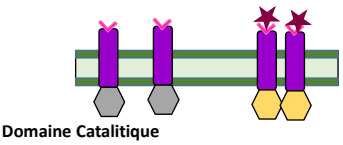
- **Récepteur couplé à un canal ionique**
  Ligand => flux d'ions, signal électrique



- **Récepteurs couplés à une protéine G**
  Ligand => Cascade intra-cellulaire (GTP)

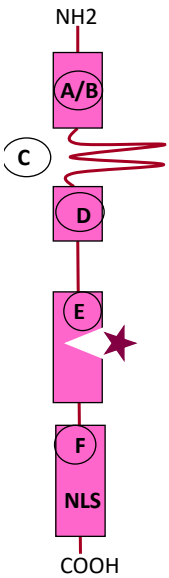


- **Récepteurs couplés à une enzyme**
  Ligand => Cascade, activité enzymatique



SIGNALISATION

Récepteurs nucléaires Ex récepteur Glucocorticoïde : structure



Récepteurs avec
- domaine A/B (longueur variable, agit comme facteur de régulation).

- domaine C de fixation (doigt de zinc) à l'ADN (sur la séquence activatrice de l'ADN = HRE « hormone responsive element »).

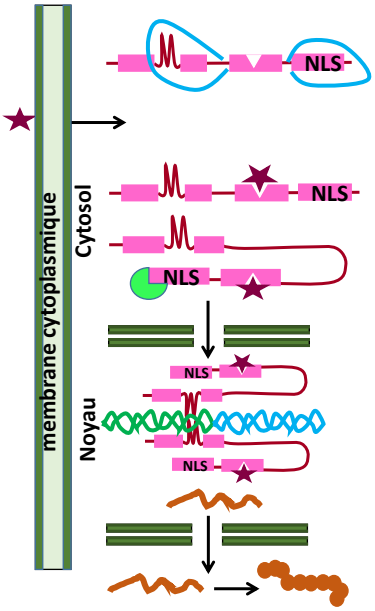
- **domaine D dit « charnière » (=>changement de conformation).**

- **domaine E de fixation du ligand (typiquement d'une hormone).**

- domaine F de signalisation de localisation nucléaire (NLS).

SIGNALISATION

Récepteurs nucléaires Ex récepteur aux Glucocorticoïdes Mécanisme



Récepteur inactif au cytosol : lié à des PAR (protéines associées au récepteur) qui masquent le doigt de zinc et le NLS.

Le glucocorticoïde hydrophobe passe la membrane cytoplasmique

Activation : liaison de l'hormone = récepteur actif.

Dissociation des PAR exposition du NLS.

Changement de conformation.

Importation dans le noyau (à l'aide des importines qui reconnaissent la NLS libre).

Dimérisation et fixation sur le HRE de l'ADN.

⇒ Régulation de la transcription

⇒ => ARNm.

⇒ Traduction de l'ARNm en protéine

SIGNALISATION

Récepteurs membranaire couplé à un canal ionique ou récepteur ionotrope

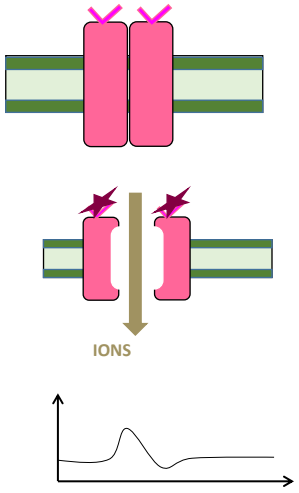
Ouverture et fermeture des canaux ionique, stimulateur du système nerveux

Ligand extra cellulaire

Fixation ligand récepteur

Ouverture /fermeture du canal

Potentiel Membranaire = signal électrique



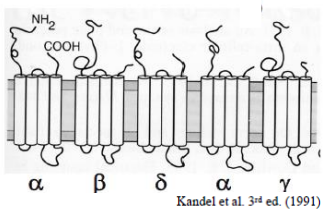
SIGNALISATION

Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

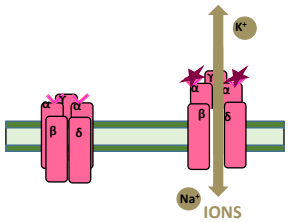
Ex Récepteur de Acétylcholine (nAChR)

structure

- **Protéine transmembranaire.**
- **5 sous-unités (α, β, δ, α, γ).**
- **4 domaines transmembranaires par sous-unité.**
- **ACh se lie avec les deux sous-unités α.**



Kandel et al. 3rd ed. (1991)

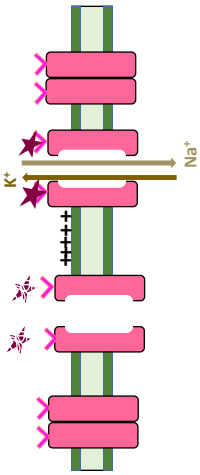


SIGNALISATION

Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

Récepteur de Acétylcholine nicotinique (nAChR)

Fonction :



le canal est fermé

Liaison du Ach

Ouverture du canal Entrée/sortie des ions

Changement de potentiel de membrane = signal électrique

Dégradation de Ach

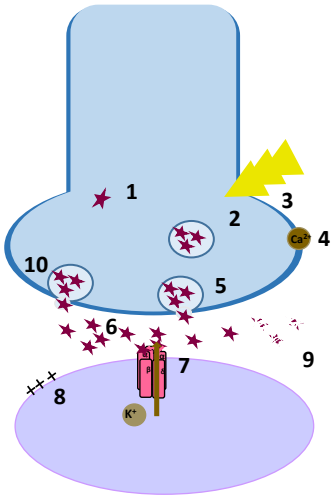
Fermeture du canal

SIGNALISATION

Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

Transmission dans la synapse chimique

1. **Synthèse de neurotransmetteur (★)**
2. **stockage dans les vésicules**
3. **Potentiel d'action Dépolarisation de la terminaison présynaptique**
4. **Entrée de Ca++**
5. **Exocytose des vésicules = Sécrétion et libération de ★**
6. **Diffusion et liaison de aux récepteurs postsynaptiques**
7. **Ouverture de canaux postsynaptiques**
8. **Potentiel postsynaptique (+++++)**
9. **Inactivation / Dégradation / 10 Recapture de**
11. **Fermeture de canaux postsynaptiques**



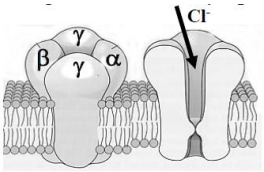
SIGNALISATION

Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

Une cible thérapeutique

Récepteur de $GABA_A$ = canal chlore
Ligand : GABA (acide gamma amino butyrique)

Quatre sous-unités:
1 sous unité α : GABA : ligand naturel
1 sous unité β
2 sous unité γ



La fixation du GABA sur la sous unité α
⇒ hyper polarise la membrane : limite l'efficacité du potentiel membranaire
⇒ Donc Limite la transmission du signal neuronal

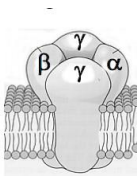
SIGNALISATION

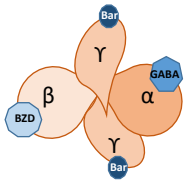
Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

Une cible thérapeutique

Récepteur de GABA (acide gamma amino butyrique) = canal chlore
=> hyper polarise la membrane : limite l'efficacité du potentiel membranaire
certains médicaments psychotropes ciblent le récepteur GABA

Quatre sous-unités: ayant des liguant différents
α : GABA : ligand naturel=>ouverture canal
Molécules thérapeutique
β : Benzodiazépines(BZD)(anesthésique, anxiolytique, somnifère, psychotrope)
modulateur=> module l'interaction avec GABA
2γ : Barbituriques (pentobarbital) sédatif (Bar) agoniste => ouverture canal





SIGNALISATION

Récepteurs Membranaire couplé à un canal ionique

Une cible thérapeutique

CAS des Benzodiazépines (BDZ)

Famille de molécules agissant sur la sous unité β
Ce sont des modulateur allostérique:
il module l'interaction de gaba avec le récepteur GABA

3 sous groupes
<u>Allostérique négatif</u> limite l'interaction de GABA à son récepteur
⇒ fermeture du canal Cl^- hypersensibilisation au stimuli du au différence de potentiel neuronal
⇒ Effets psychotropes Ex alcaloïdes β-carbolines

<u>Allostérique positif</u> augmente l'interaction de GABA à son récepteur
⇒ Ouverture du canal Cl^- désensibilisation au stimuli du au différence de potentiel neuronal
⇒ Effets anesthésique, anxiolytique, somnifère Ex diazepam

<u>Allostérique neutre</u> sans effet sur l'interaction de GABA a son récepteur
⇒ Prend la place d'un allostérique positif ou négatif
⇒ utilisation comme « antidote » des surdosage de DBZ Ex Flumazénil

/ Synthèse

Cette deuxième partie nous a permis voire

- Que les ligands pouvaient être de natures chimiques différentes (Gaz , acide aminé, peptide polypeptides protéine et lipide)
- Que la fonctionnalité de la cellule dépend de l'activation des récepteurs
- Qu'il existe une spécificité de réponse qui dépend du type de récepteur qu'un même ligand va stimuler ou du type de ligands qu'un même récepteur va reconnaitre
- Que l'activité transcriptionelle des récepteurs nucléaires (RN) vas être activé par l'association de son ligand dans cytoplasme qui va induire un changement de conformation permettant la translocation nucléaire du RN
- L'activation des récepteurs couplés aux canaux ioniques par leur ligand permet le changement de la polarisation membranaire et induire un signal électrique